

# Inner Product Space

Inner Product Space 内积空间 - 标量域  $F$  : -  $\mathbb{R}$  (实数) -  $\mathbb{C}$  (复数) -  $V$  是定义在域  $F, +, \times$  上的向量空间 - 向量加法:  
 $\cdot$  - 标量乘法:  $\cdot$  - 给定一个二元函数  $f: V \times V \rightarrow F$   
 $F$  通常记作:  $\langle v, w \rangle$

Math | 2026-01-27

roam/math/inner\_product\_space.typ

math · QC · concept · algebra · linear\_algebra

## Contents

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Inner Product Space 内积空间 | 1 |
| 2. 内积的公理化定义                 | 2 |
| 3. 实内积空间与复内积空间              | 2 |
| 4. 正交的定义                    | 2 |
| 5. 定义顺序的分歧 (数学 vs 物理)       | 3 |
| 5.1. 数学上的约定                 | 3 |
| 5.2. 物理学 (狄拉克符号) 的约定        | 3 |
| 5.3. 重要说明                   | 3 |

## 1. Inner Product Space 内积空间

- 标量域  $F$ :
  - $\mathbb{R}$  (实数)
  - $\mathbb{C}$  (复数)
- $V$  是定义在域  $(F, +, \times)$  上的向量空间
  - 向量加法:
 
$$v + w \quad (1)$$
  - 标量乘法:
 
$$\alpha v \quad (2)$$
- 给定一个二元函数

$$f: V \times V \rightarrow F \quad (3)$$

通常记作:

$$f(v, w) = \langle v, w \rangle \quad (4)$$

## 2. 内积的公理化定义

若

$$\langle \cdot, \cdot \rangle \quad (5)$$

满足下表中的全部条件，则称其为  $V$  上的一个 内积。

| 性质名称 | 前提条件                                        | 数学表述                                                                              |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 共轭对称 | $\forall v, w \in V$                        | $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$                          |
| 加法线性 | $\forall v, w, a \in V$                     | $\langle v \oplus w, a \rangle = \langle v, a \rangle + \langle w, a \rangle$ (6) |
| 齐次线性 | $\forall v, w \in V, \forall \lambda \in F$ | $\langle \lambda \cdot v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$ (7)           |
| 非负性  | $\forall v \in V$                           | $\langle v, v \rangle \geq 0$                                                     |
| 非退化性 | $\forall v \in V$                           | $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$                                           |

📌 以上线性条件是指 对第一个变量线性。

## 3. 实内积空间与复内积空间

- 若  $F = \mathbb{R}$ ，称  $V$  为 实内积空间
- 若  $F = \mathbb{C}$ ，称  $V$  为 复内积空间

## 4. 正交的定义

若

$$\langle v, w \rangle = 0 \quad (8)$$

则记为

$$v \perp w \quad (9)$$

称  $v$  与  $w$  正交 (orthogonal / perpendicular)

## 5. 定义顺序的分歧（数学 vs 物理）

### 5.1. 数学上的约定

- 内积对 第一个变量线性
- 对第二个变量共轭线性

这是线性代数、泛函分析中的主流约定。

### 5.2. 物理学（狄拉克符号）的约定

为配合

$$\langle \psi | \varphi \rangle \quad (10)$$

的书写顺序，物理学家常采用相反的线性约定：

| 性质   | 数学表述                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加法线性 | $\langle a, v \oplus w \rangle = \langle a, v \rangle + \langle a, w \rangle \quad (11)$ |
| 齐次线性 | $\langle v, \lambda \cdot w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle \quad (12)$           |

即：对第二个变量线性。

### 5.3. 重要说明

- 真正影响定理形式的是“线性作用在哪个变量”
- 两种定义在数学上是等价的
- 但使用公式和定理时，必须保持顺序一致

1 现有内积 2 内积又到长度 3 长度诱导的范数 4 范数诱导的距离 5 距离看极限 6 内积空间的完备性